

Didaktische Handreichung: Rauminhalt von Prismen

Merkmale

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	4

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe ist der Leitidee Messen (L2) zuzuordnen, da es um Rauminhalte von Körpern geht.

Der Aufgabenstellung sind zunächst die relevanten Informationen bzgl. der Körper und ihrer Maße zu entnehmen und darüber hinaus die Information, dass ein Vergleich der Rauminhalte ohne eine konkrete Berechnung erfolgen soll (K6). Die Informationen bzgl. der Körper und ihrer Maße sind zudem in der Darstellung der Körper visualisiert (K4). Sowohl aus dem Text als auch aus der Abbildung kann gefolgert werden, dass beide Körper eine Grundfläche von 100 Quadratzentimetern haben (Prisma mit quadratischer Grundfläche: 10 cm mal 10 cm). Da nun die Bestimmung des Rauminhalts über die Multiplikation der Grundfläche mit der Höhe der Körper erfolgt und beide Körper eine identische Höhe aufweisen, ergibt sich der Schluss, dass der Rauminhalt der Körper *A* und *B* gleich ist.

Aufgrund der Anforderungen an das sinnentnehmende Erfassen des mathemathikhaltigen Textes bzw. der Graphik in Verbindung mit der adäquaten Nutzung der Volumenformel für Prismen wird diese Aufgabe dem Anforderungsbereich II zugewiesen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Die identischen Grundflächen bzw. Höhen der Körper werden nicht erkannt bzw. die formale Berechnung des Rauminhalts über die Multiplikation der Grundfläche mit der Höhe ist nicht präsent. Somit wird geschlussfolgert, dass ein Vergleich der Rauminhalte ohne konkrete Berechnung nicht möglich ist:
 - ☒ Man kann die Rauminhalte der zwei Körper nur vergleichen, indem man sie konkret ausrechnet.
- Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich am optischen Anschein, einer der Körper sei größer (dies gilt zumeist für Körper *A*):
 - ☒ Der Rauminhalt von Körper *A* ist größer als der Rauminhalt von Körper *B*.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung dieser Aufgabe Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, weitere Körper mit unterschiedlich geformten aber erkennbar inhaltsgleichen Grundflächen und identischen Höhen zu vergleichen (siehe hierzu als Wiederholung auch die Aufgabe „Körper füllen“ der Lernstandserhebung 2014). Des Weiteren kann daran anschließend der Vergleich von Körpern mit inhaltsgleichen Grundflächen und unterschiedlichen Höhen erfolgen, woran deutlich wird, dass jeweils der Körper mit der größeren Höhe auch das größere Volumen hat. Ist eine solche Einsicht in den Rauminhaltsbegriff erfolgt, können Aufgabenstellungen weiterführend über Fragen zu Grundflächen und Höhen von Körpern mit vorgegebenen gleichen Rauminhalten variiert werden wie z. B. in folgender Aufgabe:

Körper 1 und Körper 2 haben das gleiche Volumen. Die Grundfläche von Körper 1 ist halb so groß wie die von Körper 2.

Was kannst du über die Höhen zu Körper 1 und Körper 2 sagen?